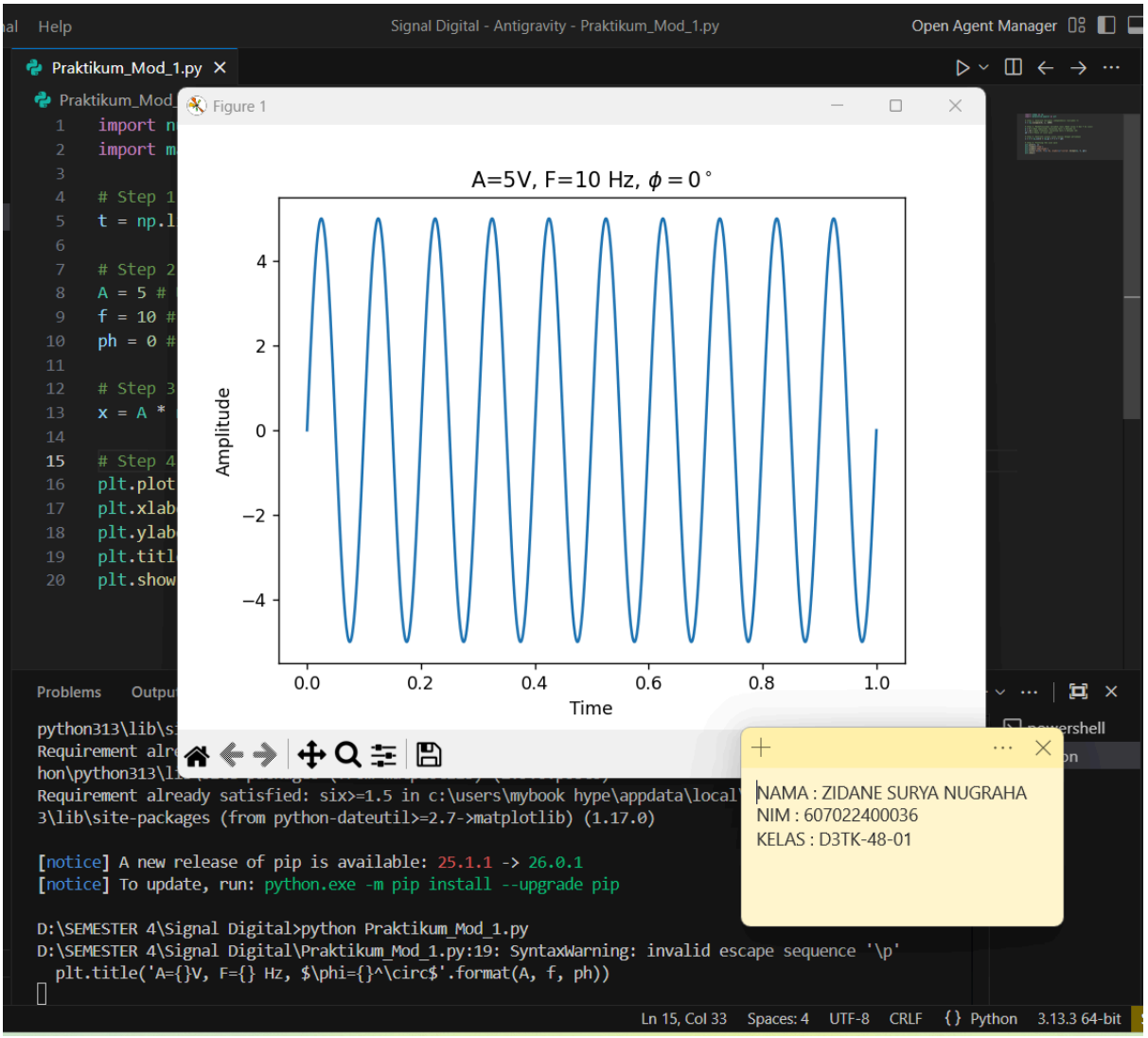
NAMA : ZIDANE SURYA NUGRAHA
NIM : 607022400036
KELAS : D3TK-48-01

MODUL 1 PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

Tujuan: Pada praktikum modul ini, diharapkan mahasiswa mampu mengindentifikasi komponen komponen sinyal dan pengaruhnya. Komponen Sinyal Dalam sinyal analog pengukuran dilakukan terhadap besaran amplituda, frekuensi dan perioda. Nilai amplituda pada sinyal analog pada umumnya mewakili nilai besarnya tegangan dalam satuan volt sedangkan nilai frekuensi mewakili kerapatan sinyal analog, dan periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh

Jurnal I

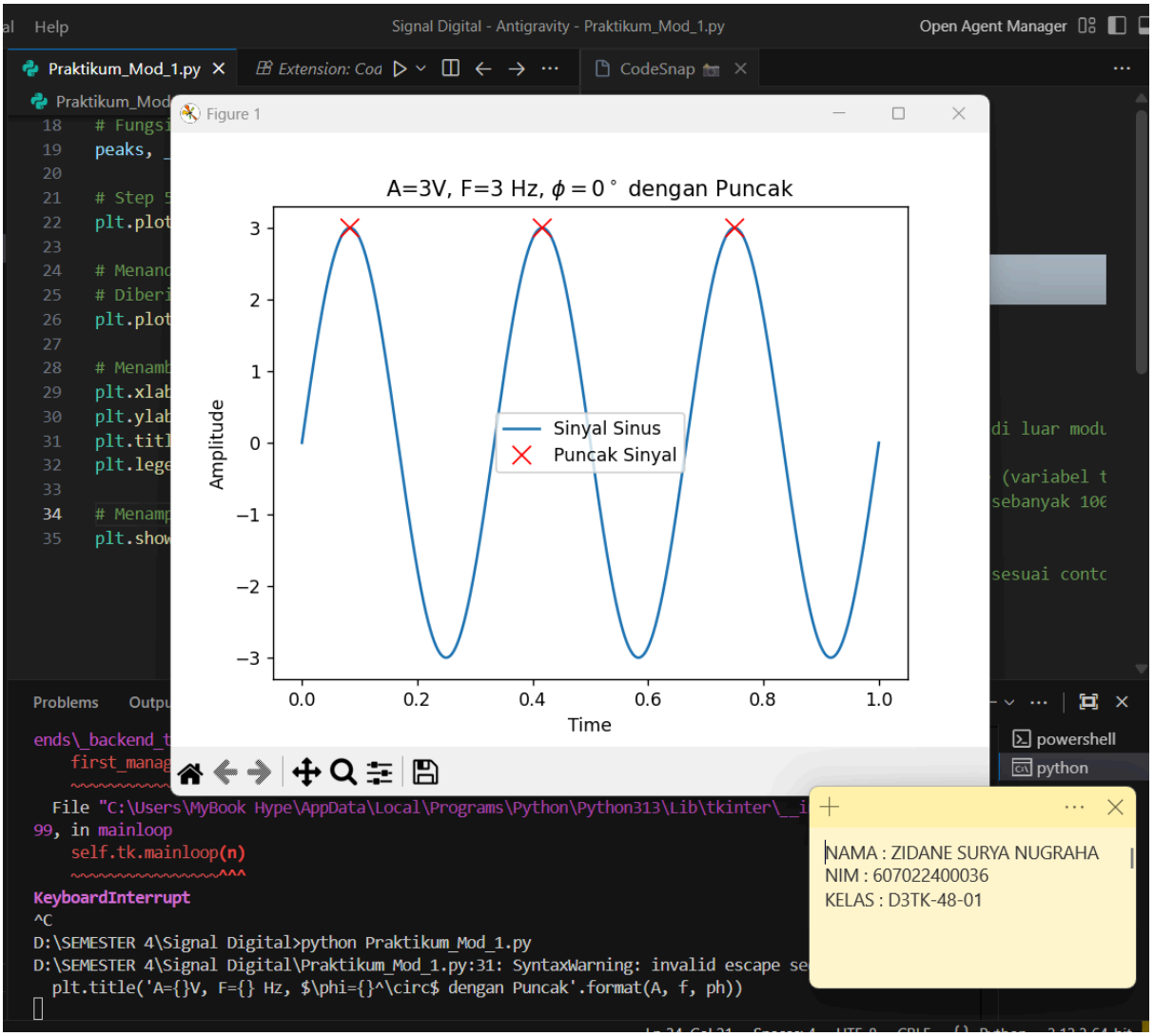
1. Ubah variable amplitudo dan frekuensi, amati perubahan yang terjadi.



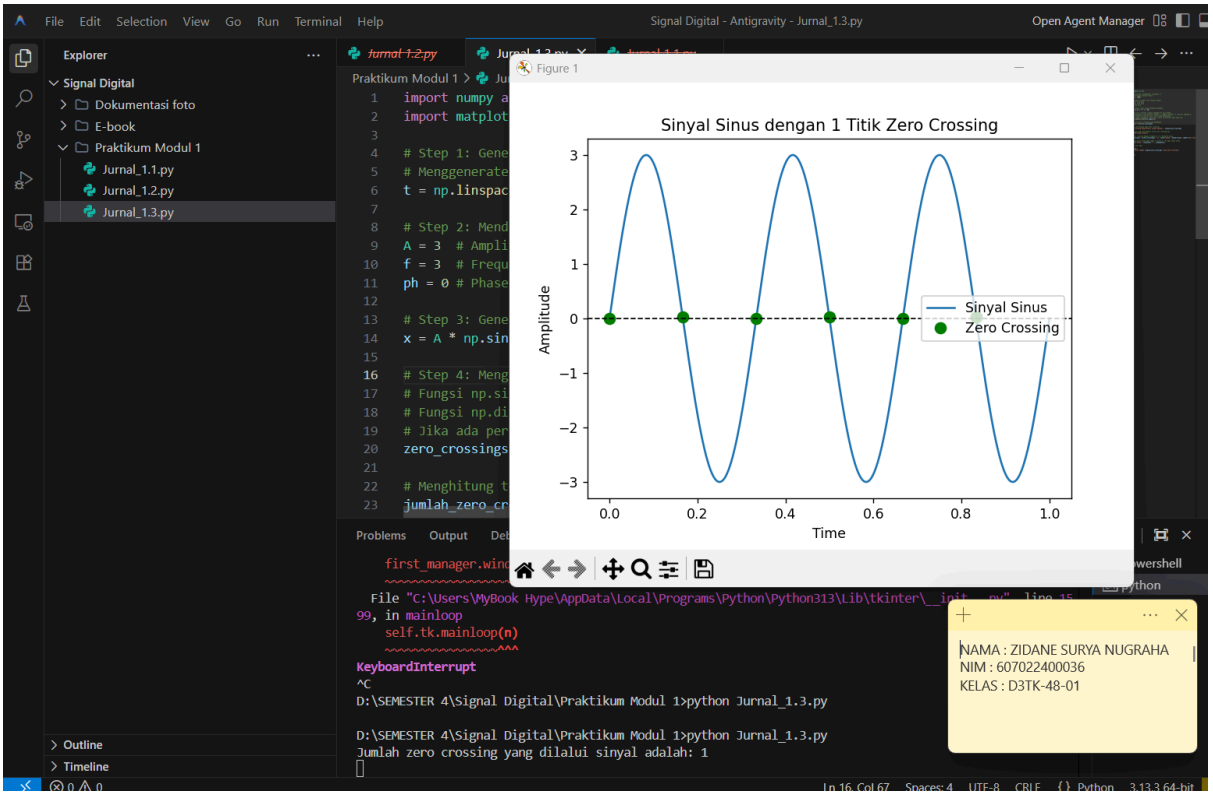
Berdasarkan modul, nilai amplitudo (A) mewakili besarnya tegangan, sedangkan frekuensi (f) mewakili kerapatan sinyal
Ketika mengubah A menjadi lebih besar, puncak gelombang (bukit dan lembah) akan menjadi lebih tinggi/dalam
Ketika memperbesar nilai f, gelombang akan terlihat jauh lebih rapat karena ada lebih banyak gelombang dalam periode waktu yang sama

2. Buat program python untuk menandai setiap puncak pada sinyal sinus .

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal # Library tambahan (di luar modul) untuk mendeteksi puncak

# Step 1: Generate Variable independence (variabel t)
# Menggenerate bilangan antara 0 dan 1, sebanyak 1000 bilangan
t = np.linspace(0, 1, 1000)

# Step 2: Mendefinisikan variable lain (sesuai contoh modul)
A = 3  # Amplitude of sine wave
f = 3  # Frequency of sine wave
ph = 0 # Phase of sine wave

# Step 3: Generate sinyal sinus sesuai dengan persamaan
x = A * np.sin(2 * np.pi * f * t + ph)

# Step 4: Mencari indeks di mana puncak terjadi (Bukit gelombang)
# Fungsi ini akan mengecek nilai yang lebih tinggi dari nilai sekitarnya
peaks, _ = scipy.signal.find_peaks(x)

# Step 5: Plotting the sine wave beserta puncaknya
plt.plot(t, x, label="Sinyal Sinus")

# Menandai puncak yang telah ditemukan pada koordinat (t[peaks], x[peaks])
# Diberi tanda 'x' berwarna merah
plt.plot(t[peaks], x[peaks], "x", color="red", markersize=10, label="Puncak Sinyal")

# Menambahkan label dan judul grafik
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('A={}V, F={} Hz, $\phi={}^\circ$ dengan Puncak'.format(A, f, ph))
plt.legend()

# Menampilkan grafik
plt.show()
```

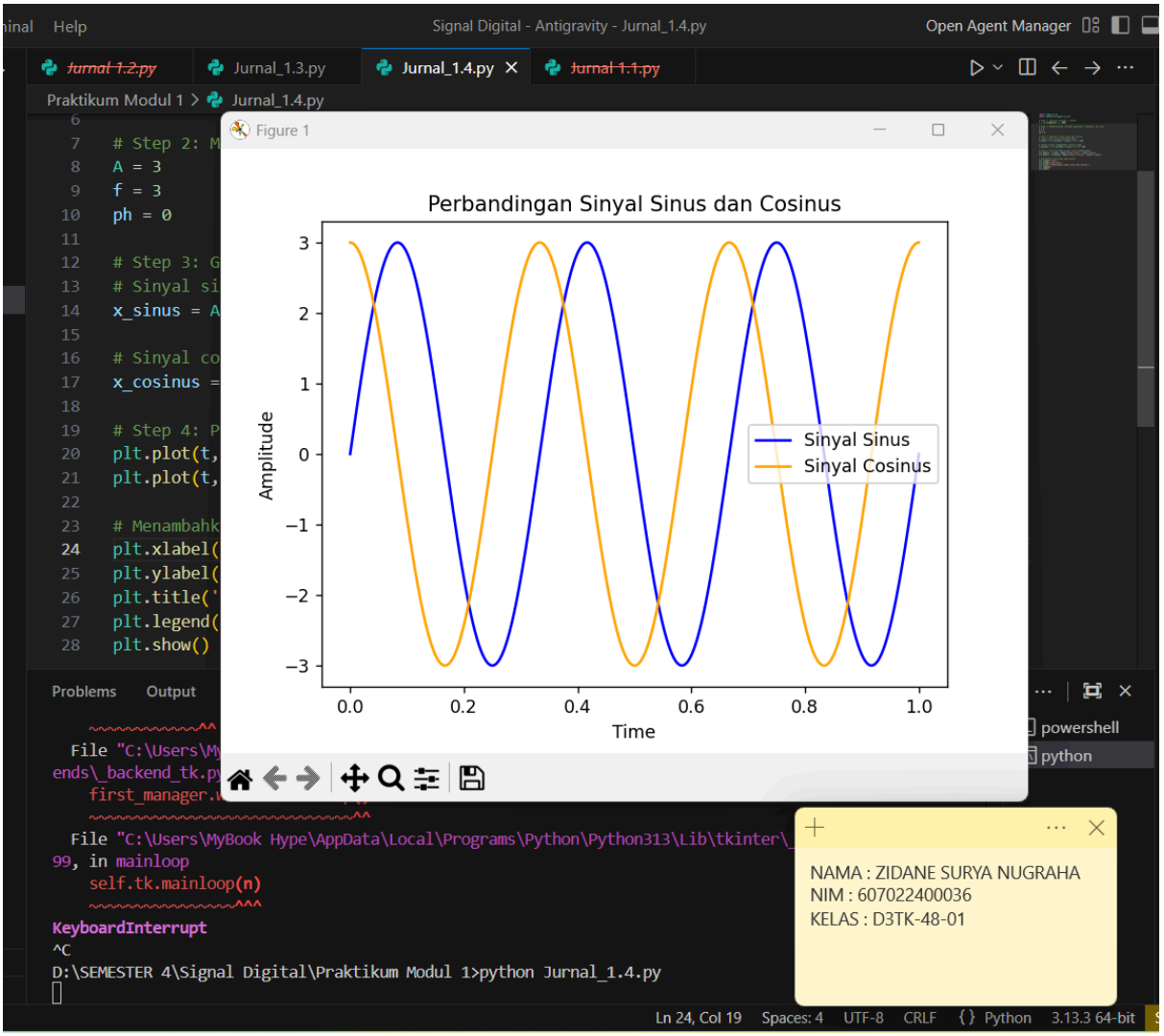


3. Buat program python untuk menghitung berapa kali zero crossing (nilai nol) yang dilalui oleh sinyal sinus tsb.


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Signal Digital - Antigravity - Jurnal_1.3.py
Open Agent Manager
Explorer
Signal Digital
Dokumentasi foto
E-book
Praktikum Modul 1
Jurnal_1.1.py
Jurnal_1.2.py
Jurnal_1.3.py
import numpy a
import matplot
# Step 1: Gene
# Menggenerate
t = np.linspac
# Step 2: Mend
A = 3 # Ampli
f = 3 # Frequ
ph = 0 # Phase
# Step 3: Gene
x = A * np.sin
# Step 4: Meng
# Fungsi np.si
# Fungsi np.di
# Jika ada per
zero_crossings
Menghitung t
jumlah_zero_cr
Figure 1
Sinyal Sinus dengan 1 Titik Zero Crossing
Amplitude
Time
Sinyal Sinus
Zero Crossing
Problems Output
first_manager.wind
File "C:\Users\MyBook Hype\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\tkinter__init__.py", line 1599, in mainloop
self.tk.mainloop(n)
KeyboardInterrupt
^C
D:\SEMESTER 4\Signal Digital\Praktikum Modul 1>python Jurnal_1.3.py
D:\SEMESTER 4\Signal Digital\Praktikum Modul 1>python Jurnal_1.3.py
Jumlah zero crossing yang dilalui sinyal adalah: 1
NAMA : ZIDANE SURYA NUGRAHA
NIM : 607022400036
KELAS : D3TK-48-01
Outline
Timeline

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generate Variable independence (variabel t)
# Menggenerate 1000 bilangan antara 0 dan 1
t = np.linspace(0, 1, 1000)

# Step 2: Mendefinisikan variable lain (Sesuai modul)
A = 3  # Amplitude of sine wave
f = 3  # Frequency of sine wave
ph = 0 # Phase of sine wave

# Step 3: Generate sinyal sinus sesuai dengan persamaan
x = A * np.sin(2 * np.pi * f * t + ph)

# Step 4: Menghitung zero crossing (Logika tambahan di luar modul)
# Fungsi np.sign(x) mengubah nilai positif menjadi 1, negatif menjadi -1, dan nol menjadi 0.
# Fungsi np.diff() menghitung selisih antar nilai yang berdekatan.
# Jika ada perubahan tanda (melewati titik nol), hasil selisihnya tidak akan nol.
zero_crossings = np.where(np.diff(np.sign(x)))

# Menghitung total titik zero crossing yang ditemukan
jumlah_zero_crossing = len(zero_crossings)

# Menampilkan hasil perhitungan pada teks (console)
print("Jumlah zero crossing yang dilalui sinyal adalah:", jumlah_zero_crossing)

# Step 5: Plotting the sine wave beserta titik zero crossing-nya
plt.plot(t, x, label="Sinyal Sinus")

# Menandai titik zero crossing dengan lingkaran ('o') berwarna hijau
plt.plot(t[zero_crossings], x[zero_crossings], "o", color="green", markersize=8, label="Zero Crossing")

# Membuat garis putus-putus hitam pada sumbu X (nilai Y = 0) agar lebih jelas
plt.axhline(0, color='black', linestyle='--', linewidth=1)

# Menambahkan label dan judul
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title(f'Sinyal Sinus dengan {jumlah_zero_crossing} Titik Zero Crossing')
plt.legend()

# Menampilkan grafik
plt.show()
```

4. Generate sinyal cosinus dengen menggunakan library numpy, amati perbedaan dengan sinal sinus

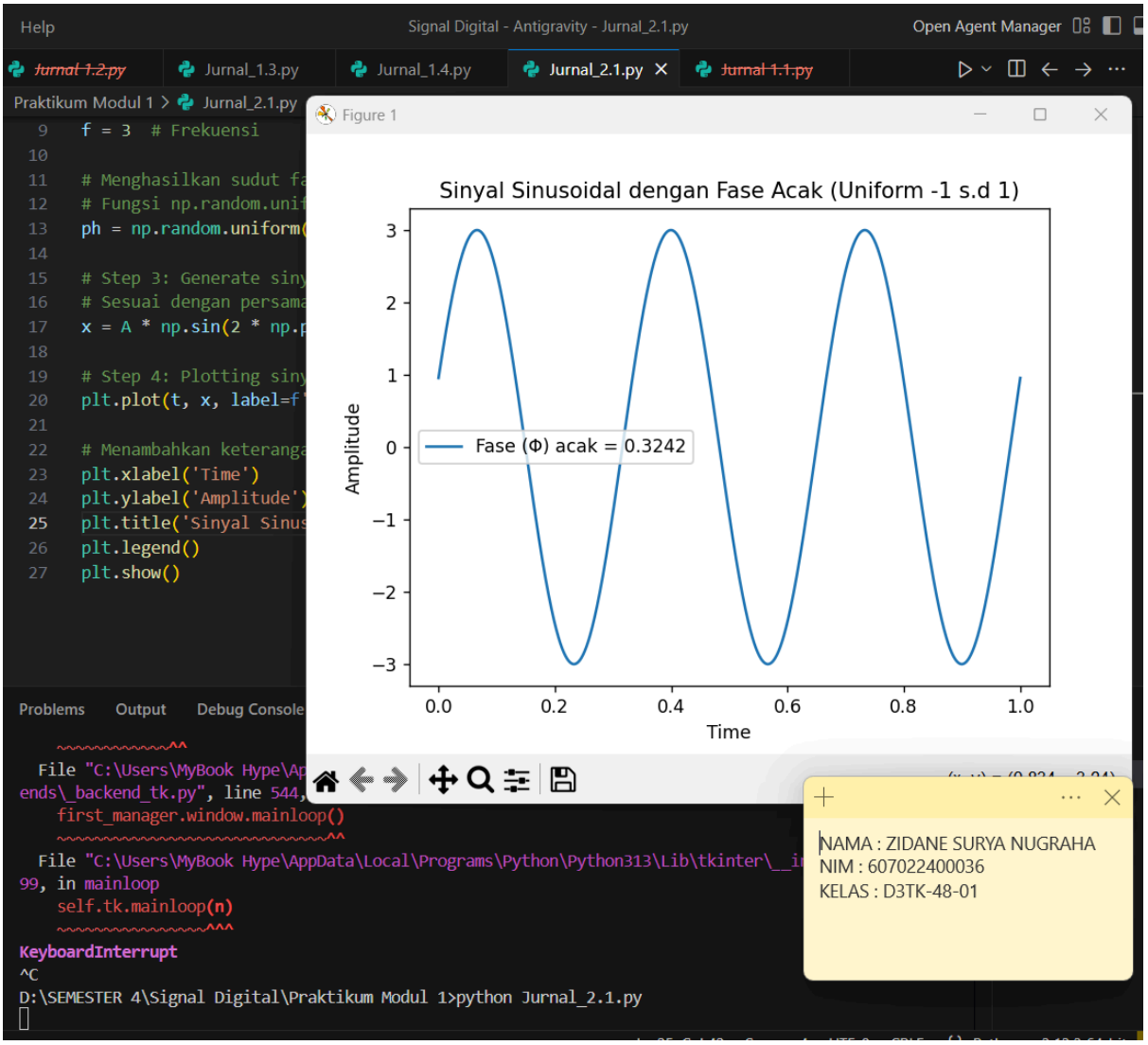


Perbedaan utama yang dapat amati pada grafik keluaran adalah titik awal gelombangnya (sebagai catatan, analisis bentuk gelombang ini merupakan pengetahuan umum sinyal digital di luar modul). Pada saat waktu dimulai (t = 0), sinyal sinus berawal dari titik nol dan mulai bergerak naik. Sebaliknya, sinyal cosinus langsung berawal dari titik puncak (nilai amplitudo maksimumnya, yaitu 3) pada saat t = 0. Hal ini menunjukkan bahwa sinus dan cosinus pada dasarnya adalah sinyal yang sama, namun memiliki perbedaan pergeseran fase sebesar 90 derajat.

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generate variabel t (waktu)
t = np.linspace(0, 1, 1000)

# Step 2: Mendefinisikan variabel amplitudo, frekuensi, dan fase
A = 3
f = 3
ph = 0

# Step 3: Generate sinyal sinus dan cosinus
# Sinyal sinus sesuai persamaan dasar
x_sinus = A * np.sin(2 * np.pi * f * t + ph)

# Sinyal cosinus menggunakan library numpy
x_cosinus = A * np.cos(2 * np.pi * f * t + ph)

# Step 4: Plotting kedua sinyal untuk membandingkan
plt.plot(t, x_sinus, label='Sinyal Sinus', color='blue')
plt.plot(t, x_cosinus, label='Sinyal Cosinus', color='orange')

# Menambahkan keterangan pada grafik
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Perbandingan Sinyal Sinus dan Cosinus')
plt.legend()
plt.show()
```

Jurnal II

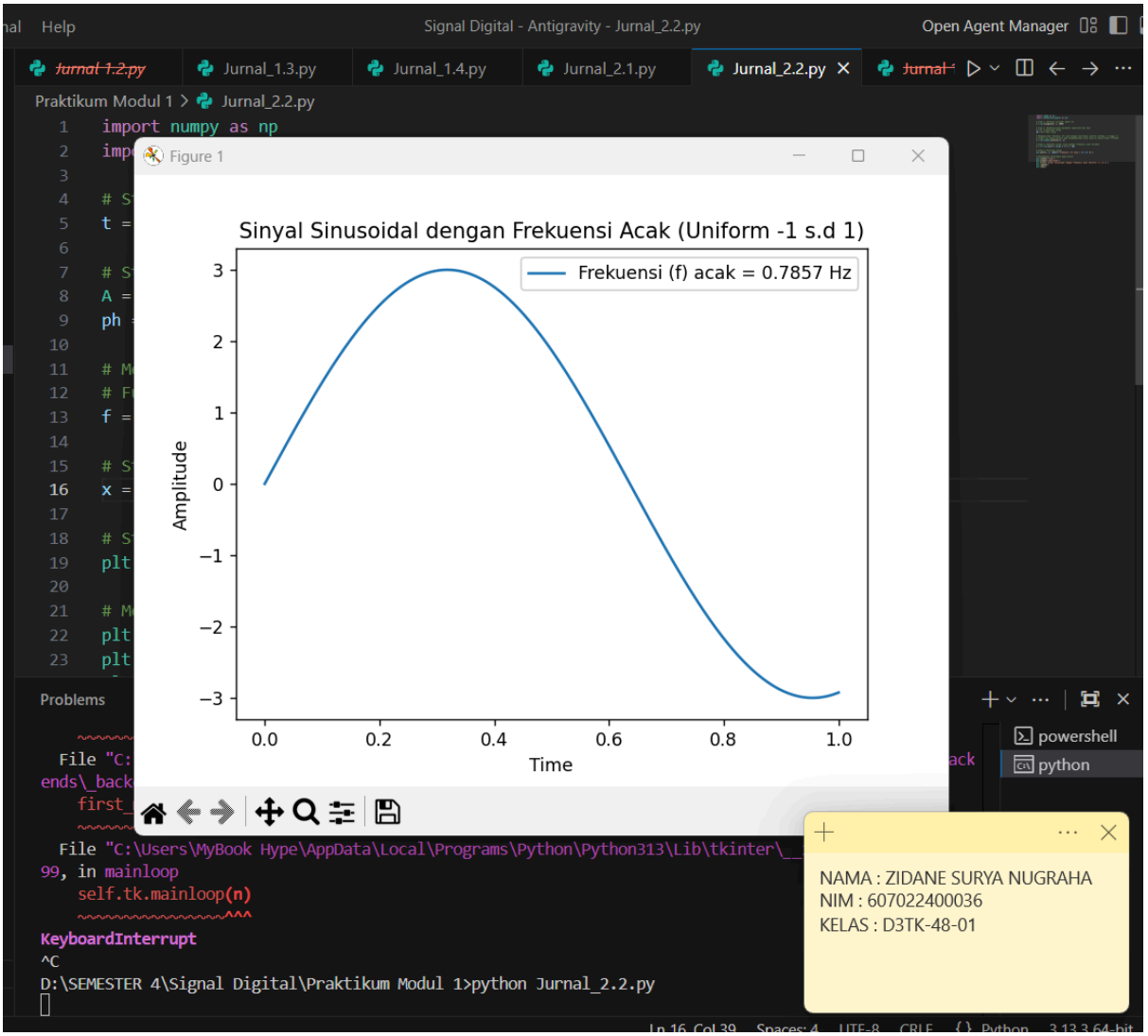
1. Tulis kode Python untuk menghasilkan sinyal sinusoidal yang fasenya bervariasi secara acak. Asumsikan sudut fase ‘Φ’ mengikuti distribusi uniform dalam rentang -1 hingga +1.



```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generate variabel waktu (t)
t = np.linspace(0, 1, 1000)

# Step 2: Mendefinisikan parameter dasar sinyal
A = 3  # Amplitudo
f = 3  # Frekuensi

# Menghasilkan sudut fase (ph) acak dengan distribusi uniform rentang -1 hingga +1
# Fungsi np.random.uniform akan mengembalikan nilai acak di antara batas tersebut
ph = np.random.uniform(-1, 1)

# Step 3: Generate sinyal sinus dengan fase acak tersebut
# Sesuai dengan persamaan dasar x(t) = A sin(2πft + Φ)
x = A * np.sin(2 * np.pi * f * t + ph)

# Step 4: Plotting sinyal
plt.plot(t, x, label=f'Fase (Φ) acak = {ph:.4f}')

# Menambahkan keterangan pada grafik
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Sinyal Sinusoidal dengan Fase Acak (Uniform -1 s.d 1)')
plt.legend()
plt.show()
```

variabel fase (ph atau Φ) tidak lagi diisi dengan nilai tetap seperti 0
Sebagai gantinya, kita menggunakan fungsi bawaan NumPy yaitu np.random.uniform(-1, 1) untuk membangkitkan nilai acak berdasarkan distribusi seragam di antara -1 hingga 1

2. Tulis kode Python untuk menghasilkan sinyal sinusoidal, yang frekuensinya bervariasi secara acak. Asumsikan frekuensi ‘f’ mengikuti uniform seragam dalam rentang -1 hingga
+1.

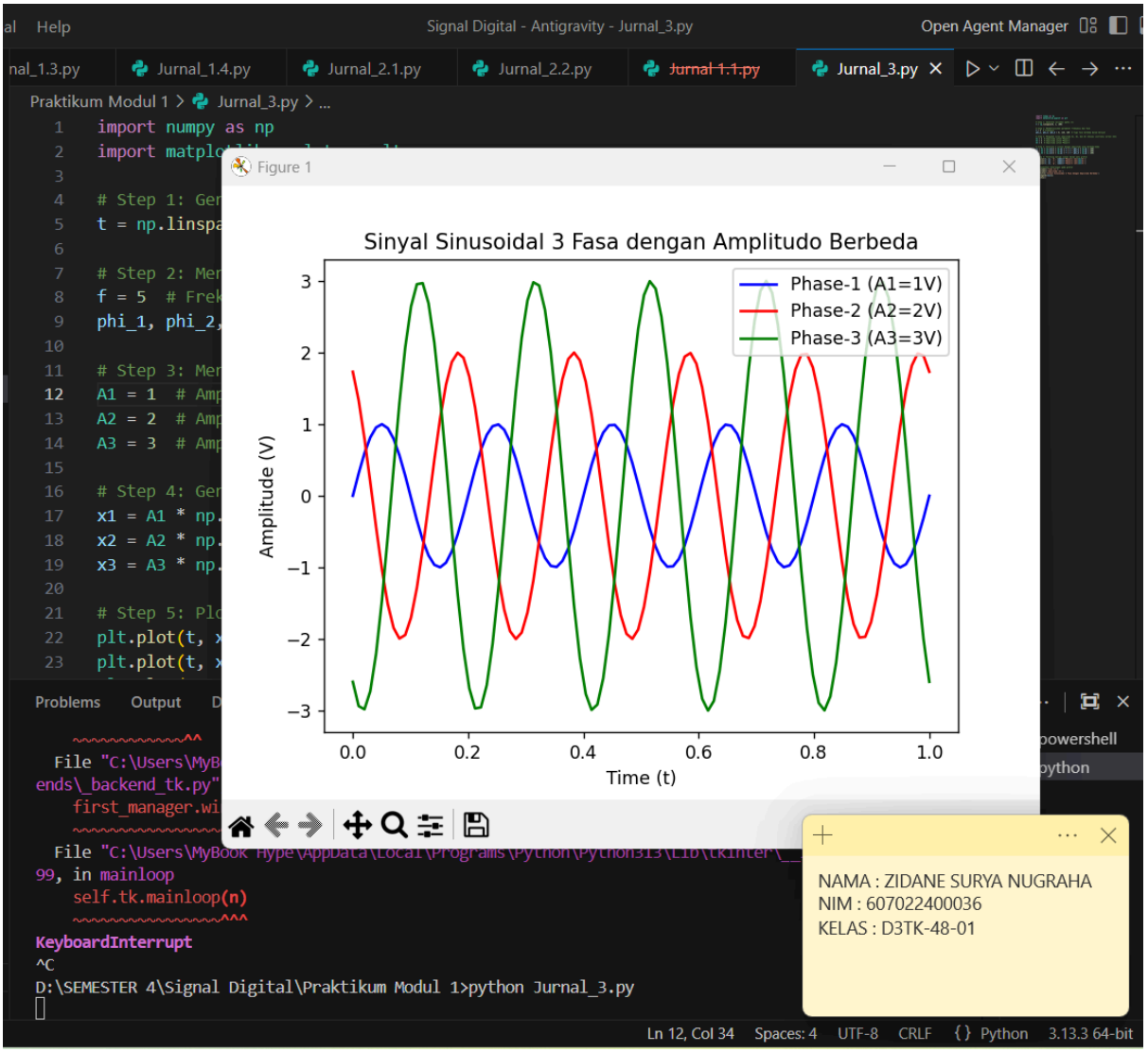

Signal Digital - Antigravity - Jurnal_2.2.py
Open Agent Manager
Jurnal_1.3.py
Jurnal_1.4.py
Jurnal_2.1.py
Jurnal_2.2.py
Praktikum Modul 1 > Jurnal_2.2.py
import numpy as np
Figure 1
Sinyal Sinusoidal dengan Frekuensi Acak (Uniform -1 s.d 1)
Frekuensi (f) acak = 0.7857 Hz
Amplitude
Time
Problems
File "C:\Users\MyBook Hype\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\tkinter__
99, in mainloop
self.tk.mainloop(n)
KeyboardInterrupt
^C
D:\SEMESTER 4\Signal Digital\Praktikum Modul 1>python Jurnal_2.2.py
powershell
python
NAMA : ZIDANE SURYA NUGRAHA
NIM : 607022400036
KELAS : D3TK-48-01

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generate variabel waktu (t)
t = np.linspace(0, 1, 1000)

# Step 2: Mendefinisikan parameter amplitudo dan fase
A = 3  # Amplitudo tetap
ph = 0 # Fase tetap

# Menghasilkan frekuensi (f) acak dengan distribusi uniform rentang -1 hingga +1
# Fungsi np.random.uniform akan mengembalikan nilai acak di antara batas tersebut
f = np.random.uniform(-1, 1)

# Step 3: Generate sinyal sinus dengan frekuensi acak tersebut
x = A * np.sin(2 * np.pi * f * t + ph)

# Step 4: Plotting sinyal
plt.plot(t, x, label=f'Frekuensi (f) acak = {f:.4f} Hz')

# Menambahkan keterangan pada grafik
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Sinyal Sinusoidal dengan Frekuensi Acak (Uniform -1 s.d 1)')
plt.legend()
plt.show()
```

kode ini memodifikasi nilai frekuensi (f) menggunakan fungsi np.random.uniform(-1, 1) agar bernilai acak di antara -1 dan +1 .

Jurnal III

Ubahlah nilai amplitudo A1, A2, dan A3 dari sinyal sinusoidal tiga fasa dalam kode Python, dan berikan komentar mengenai bentuk gelombang keluarannya


Signal Digital - Antigravity - Jurnal_3.py
Jurnal_1.3.py
Jurnal_1.4.py
Jurnal_2.1.py
Jurnal_2.2.py
Jurnal 1.1.py
Jurnal_3.py
Praktikum Modul 1 > Jurnal_3.py > ...
import numpy as np
import matplo
# Step 1: Ger
t = np.linspa
# Step 2: Mer
f = 5 # Frek
phi_1, phi_2,
# Step 3: Mer
A1 = 1 # Amp
A2 = 2 # Amp
A3 = 3 # Amp
# Step 4: Ger
x1 = A1 * np.
x2 = A2 * np.
x3 = A3 * np.
# Step 5: Plo
plt.plot(t, x
plt.plot(t, x
Figure 1
Sinyal Sinusoidal 3 Fasa dengan Amplitudo Berbeda
Phase-1 (A1=1V)
Phase-2 (A2=2V)
Phase-3 (A3=3V)
Amplitude (V)
Time (t)
Problems
Output
File "C:\Users\MyB
ends_backend_tk.py"
first_manager.wi
File "C:\Users\MyBook Hype\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\tkinter__
99, in mainloop
self.tk.mainloop(n)
KeyboardInterrupt
^C
D:\SEMESTER 4\Signal Digital\Praktikum Modul 1>python Jurnal_3.py
NAMA : ZIDANE SURYA NUGRAHA
NIM : 607022400036
KELAS : D3TK-48-01
Ln 12, Col 34
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Python
3.13.3 64-bit

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Step 1: Generate variabel waktu (t)
t = np.linspace(0, 1, 100)

# Step 2: Mendefinisikan parameter frekuensi dan fase
f = 5  # Frekuensi
phi_1, phi_2, phi_3 = 0, 120, 240  # Tiga fase berbeda dalam derajat

# Step 3: Mengubah nilai amplitudo A1, A2, dan A3 (Sesuai instruksi Jurnal III)
A1 = 1  # Amplitudo untuk Phase-1
A2 = 2  # Amplitudo untuk Phase-2
A3 = 3  # Amplitudo untuk Phase-3

# Step 4: Generate 3 sinyal dengan amplitudo yang berbeda-beda
x1 = A1 * np.sin(2 * np.pi * f * t + phi_1 * np.pi / 180)
x2 = A2 * np.sin(2 * np.pi * f * t + phi_2 * np.pi / 180)
x3 = A3 * np.sin(2 * np.pi * f * t + phi_3 * np.pi / 180)

# Step 5: Plotting ketiga sinyal dalam satu grafik
plt.plot(t, x1, 'b', label=f'Phase-1 (A1={A1}V)')
plt.plot(t, x2, 'r', label=f'Phase-2 (A2={A2}V)')
plt.plot(t, x3, 'g', label=f'Phase-3 (A3={A3}V)')

# Menambahkan keterangan pada grafik
plt.xlabel('Time (t)')
plt.ylabel('Amplitude (V)')
plt.title('Sinyal Sinusoidal 3 Fasa dengan Amplitudo Berbeda')
plt.legend(loc=1)
plt.show()
```

Berdasarkan teori bahwa amplitudo mewakili besarnya tegangan mengubah nilai A1, A2, dan A3 menjadi nilai yang berbeda (misalnya 1, 2, dan 3) akan membuat tinggi puncak gelombang (bukit dan lembah) dari masing-masing fasa menjadi berbeda pula.

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa komponen-komponen dasar penyusun sinyal analog, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase, memiliki peran dan pengaruh spesifik terhadap bentuk gelombang yang dihasilkan.Amplitudo mewakili besarnya tegangan yang secara langsung menentukan tinggi atau rendahnya puncak sebuah gelombang, sedangkan frekuensi mewakili kerapatan sinyal yang menentukan seberapa banyak siklus gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu.Melalui simulasi dan modifikasi kode program Python yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa memanipulasi parameter tersebut—termasuk memberikan nilai acak pada frekuensi dan fase, mendeteksi puncak dan zero crossing, serta mengubah amplitudo pada sinyal tiga fasa—akan secara langsung memengaruhi karakteristik visual gelombang, seperti tingkat kerapatan, letak pergeseran titik awal sinyal, hingga perbedaan mendasar antara sinyal sinus dan cosinus